Predlog seminarske naloge – 2026/2027

Vpliv dolžine izhodnih vodil na delovanje QCA-demultiplekserja 1:2

Skupina: _____ Člani: _____

Izhodišče

Izhajali bomo iz članka Paramjeet in sod. (2026), ki predstavi modularni demultiplekser 1:2 s **27 celicami QCA**, simuliran v QCADesignerju. Naš poudarek ne bo zgolj ponovitev vezja, temveč **lasten poskus**: spreminjanje dolžine obeh izhodnih vodil in merjenje posledic za delovanje ter učinkovitost.

Raziskovalno vprašanje

Kako podaljšanje izhodnih vodil vpliva na pravilnost izhodov, zakasnitev in energijsko disipacijo demultiplekserja 1:2 pri nespremenjeni logični funkciji?

Hipoteza

Kratki podaljški izhodnih vodil bodo ohranili pravilno logično delovanje, vendar povečali površino, število celic in disipacijo energije. Pri daljših vodilih pričakujemo možnost slabše polarizacije izhodnih celic oziroma potrebo po prilagoditvi urinih con za zanesljiv prenos signala.

Metrike

- **Pravilnost**: ujemanje izhodov $Y_0 = D \wedge \neg S$ in $Y_1 = D \wedge S$ za vse štiri kombinacije vhodov (D, S); po možnosti tudi absolutna polarizacija izhodnih celic v fazi *hold*.
- **Učinkovitost**: število celic, površina (μm^2), zakasnitev (urini cikli), število križanj in ocenjena disipacija energije (meV) ob enakih simulacijskih nastavitvah.

Načrt poskusov

1. Po sliki 8 iz izhodiščnega članka izdelamo in simuliramo osnovni demultiplekser 1:2 (27 celic) ter preverimo vse štiri vhodne kombinacije.
2. Izdelamo še **dve različici**: vsako od obeh izhodnih vodil podaljšamo za 2 oziroma 4 celice. Dimenzije celic in druge parametre simulacije ohranimo enake.
3. Za vse tri različice izmerimo navedene metrike. Če podaljšek povzroči napako, preverimo učinek prilagoditve urinih con in dokumentiramo tudi neuspešen poskus.
4. Rezultate predstavimo v primerjalni tabeli in grafih; osnovno različico primerjamo še z objavljenimi rezultati in pojasnimo morebitna odstopanja.

Orodja in razdelitev dela

Orodja: QCADesigner-E (zasnova, funkcijska in energijska simulacija), Python (obdelava meritev in grafi), LaTeX (poročilo).

- **Član 1:** rekonstrukcija osnovnega vezja, preverjanje logike, opis referenčne arhitekture.
- **Član 2:** izdelava obeh podaljšanih različic, preskusi urnih con, opis metod.
- **Član 3:** meritve in primerjave, izris grafov, interpretacija rezultatov.

Izhodiščni članek: Paramjeet in sod., *Low Complexity QCA-Based 1:2^n Demux Architecture With Effective Modular Design*, Journal of Engineering, 2026. DOI: 10.1155/je/9541510.